Diagonalisation et Trigonalisation

Pour décrire un endomorphisme f d'un espace vectoriel E, on cherche une base de E dans laquelle la matrice de f soit la plus simple. Pour diverses raisons, on voudrait que cette matrice soit diagonale, c'est-à-dire que les coefficients en dehors de la diagonale soient nuls.

Dans toute la suite $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Diagonalisation

Valeurs propres et vecteurs propres d'un endomorphisme

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et f un endomorphisme de E.

Définition 0.1. *On dit que $\alpha \in \mathbb{K}$ est valeur propre de f s'il existe un vecteur non nul x de E tel que $f(x) = \alpha x$; x est alors appelé vecteur propre de f associé à la valeur propre α.*

Définition 0.2. *L'ensemble des valeurs propres d'un endomorphisme f de E s'appelle le spectre de f et on le note $Sp_{\mathbb{K}}(f)$ ou tout simplement $Sp(f)$ s'il n y a pas d'ambiguité sur $\mathbb{K}$*

Exemples 0.1. *1) Si f est une homothétie d'un espace vectoriel E, $f = a \cdot Id_E$, alors tout vecteur non nul est un vecteur propre associé à la valeur propre a.*

2) Soit E l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, indéfiniment dérivables. L'application $D : E \longrightarrow E$ qui à une fonction associe sa dérivée est un endomorphisme de E. Alors pour tout réel α , la fonction $f_\alpha(t) = exp(\alpha t)$ est un vecteur propre associé à la valeur propre α , car $f_\alpha \neq 0$ et $D(f_\alpha) = f' = \alpha f_\alpha$.

Dans le théorème suivant nous caractérisons de façons plus précise les valeurs propres d'un endomorphisme

Théoréme 0.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et α un scalaire. Les assertions suivantes sont équivalentes:*

i) α est une valeur propre de f.

ii) L'endomorphisme $f - \alpha Id_E$ n'est pas injectif.

iii) $det(f - \alpha Id_E) = 0$.

iv) $det(A - \alpha I_n) = 0$, où A est la matrice de f dans n'importe quelle base de E.

Preuve. *Exercice.*

Polynôme caractéristique

Définition 0.3. *Le polynôme caractéristique de $f \in \mathcal{L}(E)$ est défini par*

$$\chi_f(X) = det(f - \alpha Id_E).$$

Si E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, alors $\chi_f(X) \in \mathbb{K}[X]$. De plus, si M est la matrice de f dans une base quelconque B de E, alors $\chi_f(X) = det(M - XI_n)$.

Exemple 0.1. *Si $A = [a_{i,j}]$ est une matrice carrée d'ordre $n \geq 1$, le polynôme caractéristique de A, que l'on note χ_A, est le déterminant*

$$\chi_A(X) = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} - X & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - X & \cdots & a_{2,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} - X \end{vmatrix}$$

Exemple 0.2. *Voici quelques polynômes caractéristiques de matrices :*

1) *matrice nulle : $\chi_0 = (-1)^n X^n$;*

2) *matrice unité d'ordre n : $\chi_{I_n} = (1 - X)^n$;*

3) *matrice diagonale $D = diag(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$: $\chi_D = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - X)$;*

4) *matrice triangulaire $T = [t_{i,j}]$: $\chi_T = \prod_{i=1}^n (t_{i,i} - X)$.*

Théoréme 0.2. *Les valeurs propres d'un endomorphisme f sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E sont exactement les racines de son polynôme caractéristique qui sont dans K.*

Preuve. *Exercice.*

Remarque 0.1. *Le développement du déterminant $det(f - \alpha Id_E)$ donne un polynome en α de degré $n = dim_{\mathbb{K}} E$ et à coefficients dans $\mathbb{K}$.*

Comme un polynôme de degré n a au plus n racines on obtient :

Corollaire 0.1. *En dimension n un endomorphisme (ou une matrice d'ordre n) a au plus n valeurs propres distinctes.*

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. L'ordre de multiplicité d'une valeur propre α de f est l'ordre de multiplicité de la racine α du polynôme caractéris- tique de f .

Deux coefficients importants du polynôme caractéristique

Définition 0.4. *Soit $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in M_n(\mathbb{K})$. On appelle trace de A, que l'on note $tr(A)$, la somme des éléments diagonaux de A ; soit*

$$tr(A) := \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Proposition 0.1. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Le polynôme caractéristique de A s'écrit :*

$$P_A(\alpha) = (-1)^n\alpha^n + (-1)^{n-1}tr(A)\alpha^{n-1} + \cdots + det(A).$$

Preuve. *Exercice.*

Proposition 0.2. *Montrer que Deux matrices semblables de $M_n(\mathbb{K})$ ont le même polynôme caractéristique et les mêmes valeurs propres.*

Preuve. *Rappelons que deux matrices semblables ont le même déterminant. Si A et B sont deux matrices semblables, et P une matrice inversible telle que $B = P^{-1}AP$, alors*

$$B = P^{-1}AP \Longrightarrow B - XI_n = P^{-1}AP - XI_n = P^{-1}(A - XI_n)P$$

les matrices $B - XI_n$ et $A - XI_n$ sont semblables, d'où

$$\det(B - XI_n) = \det\Big(P^{-1}(A - XI_n)P\Big) = \det(A - XI_n)$$

ce qui donne le résultat.

Corollaire 0.2. *Deux matrices carrées semblables ont la même trace*

Preuve. *Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ tel que $A \sim B$. D'après la proposition 0.2, on a $P_A = P_B$. Ceci entraîne que P_A et P_B ont les mêmes coefficients. En particulier, le coefficient de α^{n-1} dans P_A est égale au coefficient de α^{n-1} dans P_B. Ce qui donne (en vertu de la proposition 0.1)*

$$(-1)^{n-1}tr(A) = (-1)^{n-1}tr(B).$$

D'où $tr(A) = tr(B)$, comme il fallait le prouver.

Sous-espaces vectoriels stables

Définition 0.5. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et u un endomorphisme de E; un sous-espace vectoriel F de E est dit* stable pour *u si, et seulement si, $u(F)$ est inclus dans F.*

Proposition 0.3 (Application induite sur un sous-espace vectoriel stable)**.** *Si f est un endomorphisme de E et F un sous-espace vectoriel stable pour f, l'application*

$$u := f_{|F} \quad x \in F \longmapsto f(x)$$

induite par u sur F, est un endomorphisme de F.

Preuve. *Exercice.*

Théoréme 0.3 (Stabilité de l'image et du noyau)**.** *Si u et v sont deux endomorphismes de E qui commutent, $im(u)$ et $ker(u)$ sont stables par v.*

Preuve. *Exercice.*

Sous-espace propre

Définition 0.6. *Soit α une valeur propre d'un endomorphisme f . On appelle sous- espace propre associé à α , le sous-espace vectoriel de E défini par $E_\alpha = ker(f - \alpha Id_E)$.*

L'analogue de cette définition pour les matrices carrées est évident.

Remarque 0.2. *1) C'est en cherchant le noyau de l'application $f - \alpha Id_E$ que l'on détermine les vecteurs propres associés à la valeur propre α.*

2) Un espace propre est toujours de dimension ≥ 1 (car il contient au moins un vecteur propre, qui est un vecteur non nul).

Nous passons maintenant à étudier quelques théorèmes sur les sous espaces propres.

Théoréme 0.4. *Soient f un endomorphisme de E et $\alpha_1, \cdots \alpha_p (p \geq 2)$ des valeurs propres deux-à-deux distinctes de f. Alors la somme :*

$$E_{\alpha_1} + E_{\alpha_2} + \cdots + E_{\alpha_p}$$

est directe.

Preuve. *Exercice.*

Théoréme 0.5. *Soit $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{K}}(E)$ et α une valeur propre de f. Alors la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre α est inférieure ou égale à la multiplicité de la valeur propre α. En particulier, si α est une valeur propre simple (multiplicité égale à 1) alors $dim(E_\alpha) = 1$.*

Définition 0.7. *Soient f un endomorphisme de E et α une valeur propre de f.*

1) On définit la multiplicité algébrique de α, que l'on note $m_a(\alpha)$, comme étant la multiplicité de α en tant que racine du polynôme caractéristique P_f de f.

2) On définit la multiplicité géométrique de α, que l'on note $m_g(\alpha)$, comme étant la dimension de l'espace propre E_α associé à α.

Théoréme 0.6. *Soit f un endomorphisme de E. Alors pour toute valeur propre α de f, on a :*

$$m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha).$$

0.0.1 Critères de diagonalisation

Définition 0.8. *On dit qu'un polynôme $P(X)$ est scindé dans $\mathbb{K}$ s'il est décomposable en un produit de facteurs du premier degré à coefficients dans $\mathbb{K}$, c'est-à-dire s'il peut s'écrire sous la forme :*

$$P(X) = c\prod_{i=1}^{n}(X - \alpha_i) \quad c, \alpha_1, \cdot, \alpha_n \in \mathbb{K}.$$

Si le polynôme caractéristique $P_f(X)$ d'un endomorphisme f est scindé dans $\mathbb{K}$, alors on peut l'écrire sous la forme

$$P_f(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^{r}(X - \alpha_i)^{m_i}$$

où $r, 1 \leq r \leq n$, représente le nombre de valeurs propres distinctes, les $(\alpha_i)_{1\leq i\leq r}$ sont les différentes valeurs propres et les $(m_i)_{1\leq i\leq r}$ sont leurs ordres de multiplicité respectifs. On a de plus $\sum_{i=1}^{r} m_i = n$.

Définition 0.9. *Un endomorphisme f de E est dit diagonalisable s'il existe une base $(V_i)_{1\leq i\leq n}$ de E telle que la matrice associée à f relativement à $(V_i)_{1\leq i\leq n}$ soit diagonale, c'est-'a-dire de la forme :*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (\mathbf{0}) \\ & \ddots & \\ (\mathbf{0}) & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

(avec $\lambda_1 \cdots \lambda_n \in \mathbb{K}$).

La version matricielle de cette définition est la suivante :

Définition 0.10. *Une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale ; autrement dit, s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que la matrice $P^{-1}AP$ soit diagonale.*

Proposition 0.4. *Un endomorphisme f de E est diagonalisable si et seule- ment s'il existe une base de E qui soit constituée de vecteurs propres de f.*

Preuve. *Exercice.*

Théoréme 0.7 (fondamentale)**.** *Soit f un endomorphisme de E. Alors f est diagonalisable si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :*

i) Le polynôme caractéristique P_f de f est scindé sur $\mathbb{K}$.

ii) Pour toute valeur propre α de f, on a : $m_a(\alpha) = m_g(\alpha)$.

Preuve. *Exercice.*

Le corollaire suivant est presque immédiat mais il est trés important.

Corollaire 0.3. *Soit f un endomorphisme de E. Si le polynôme caractéristique P_f de f est scindé sur K et ne posséde que des racines simples alors f est diagonalisable.*

Théoréme 0.8. *Soient f un endomorphisme de E et $\alpha_1, \cdots, \alpha_p$ ($p \in \mathbb{N}^*$) les valeurs propres deux à deux distinctes de f. Alors f est diagonalisable si et seulement si l'on a :*

$$E_{\alpha_1} \bigoplus E_{\alpha_2} \bigoplus \cdots \bigoplus E_{\alpha_p} = E.$$

Méthode de diagonalisation

Afin de diagonaliser un endomorphisme f, on peut procéder comme suit :

1) *Calcule et scindage de P_f : $P_f(X) = \prod_{i=1}^{r}(\lambda_i - X)^{m_i}$. si P_f n'est pas scindé, alors f n'est pas diagonalisable.*

2) *Pour chaque racine λ_i de P_f, détermination d'une base $\{u_{i_1}, \cdots, u_{i_{n_i}}\}$ du sous-espace propre $E_{\lambda_i} = ker(f - \lambda_i Id_E)$.*

   i) *Si l'une de ces bases vérifie : $n_i = dim(E_{\lambda_i}) < m_i$, (où m_i la multiplicité de λ_i), alors f n'est pas diagonalisable.*

   ii) *Sinon, on a $n_i = dim(E_{\lambda_i}) = m_i$ pour tout i et l'on obtient une base de E en les juxtaposant. La matrice de passage à cette nouvelle base et la matrice diagonale représentant f dans cette dernière s'en déduisent immédiatement :*

$$P = \begin{pmatrix} u_{11} & . & . & u_{1n_1} & . & . & u_{r1} & . & . & u_{rn_r} \\ . & & & . & & & . & & & . \\ . & & & . & & & . & & & . \\ . & & & . & & & . & & & . \\ . & & & . & & & . & & & . \\ . & & & . & & & . & & & . \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & . & . & . & 0 \\ 0 & . & & & & \\ & & . & . & & . \\ . & & . & \lambda_1 & & \\ & & & . & . & . \\ . & & & . & . & \\ & & & & \lambda_r & . & . \\ . & & & & . & . & \\ & & & & & . & 0 \\ 0 & & . & . & . & 0 & \lambda_r \end{pmatrix}$$

Trigonalisation

0.0.2 Préliminaires

Définition 0.11. *Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$ est dite triangulaire supérieure si:*

$$a_{ij} = 0 \text{ pour tous } i, j \in \{1, \cdots, n\} \text{ tels que } i > j.$$

Elle est dite triangulaire inférieure si :

$$a_{ij} = 0 \text{ pour tous } i, j \in \{1, \cdots, n\} \text{ tels que } i < j.$$

Définition 0.12. *Un endomorphisme f de E est dit trigonalisable s'il existe une base $(V_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E suivant laquelle la matrice représentant f soit triangulaire supérieure.*

La version matricielle de cette définition est la suivante :

Définition 0.13. *Une matrice carrée A est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire T, supérieure ou inférieure, c'est-à-dire s'il existe une matrice inversible P telle que $A = P^{-1}TP$.*

Trigonaliser f signifie : Rechercher une telle base. Si f a dans la base $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ une matrice triangulaire supérieure.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & . & . & . & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & . & . & . & a_{2n} \\ . & . & . & & & . \\ . & & . & . & & . \\ . & & & . & . & . \\ 0 & . & . & . & 0 & a_{nn} \end{pmatrix},$$

alors pour tout j $f(u_j) = \sum_{i=1}^{j} a_{ij} u_i$

Trigonaliser $f : E \longrightarrow E$ *revient donc à chercher une base* $\{u_1, u_2, \cdots, u_n\}$ *de* E *telle que pour tout* $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$, $f(u_j)$ *appartient au sous-espace engendré par les vecteurs* $u_1, u_2, \cdots, u_j$ *:*

$$f(u_j) \in vect(u_1, u_2, \cdots, u_j)$$

. En particulier, u_1 *est nécessairement un vecteur propre de* f*.*

Caractérisation des endomorphismes trigonalisables

La caractérisation des endomorphismes trigonalisables est donnée par le théorèeme suivant:

Théoréme 0.9. *Soient* E *un* $\mathbb{K}$*-espace vectoriel de dimension finie* n *et* f *un endomorphisme de* E*. Alors* u *est trigonalisable, si et seulement si, le polynôme caractéristique de* f *est scindé sur* $\mathbb{K}$*.*

Preuve. *Exercice.*

Remarque 0.3. *1) Tout endomorphisme (ou matrice) diagonalisable est trigonalisable.*

2) Si $\mathbb{K}$ *est un corps algèbriquement clôs et si* E *est un* $\mathbb{K}$*-espace vectoriel, alors tout endomorphisme de* E *est trigonalisable. Donc en particulier, tout endomorphisme d'un* $\mathbb{C}$*-espace vectoriel est trigonalisable.*

3) Si f *est un endomorphisme trigonalisable et si* A *est une matrice triangulaire qui représente* f *dans une base de* E*, alors les éléments diagonaux* A *sont les valeurs propres de* f*, c'est à dire, on a*

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1n} \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

où $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ sont les valeurs propres non nécessirement deux à deux distinctes de f. On voit donc que le déterminant et la trace de f s'expriment uniquement en fonction des valeurs propres :

$$det(f) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i \text{ et } tr(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Polynômes et endomorphismes

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Pour tout endomorphisme f de E et pour tout entier $r > 0$, on définit um par récurrence de la manière suivante :

i) Pour $r = 0$. On pose $f^0 = Id_E$.

2) Pour $r \geq 1$. $f^r = f \circ f^{r-1} = f^{r-1} \circ f$. Autrement dit, pour tout $r \in \mathbb{N}^*$, on a

$$f^r = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{r \text{ fois}}$$

Soit, maintenant, P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, avec $P = a_o + a_1 X + \cdots + a_r X^r$. On définit l'endomorphisme $P(f)$, appelé polynôme en f, par :

$$P(f) = a_0 Id_E + a_1 f + \cdots + a_r f^r = \sum_{i=0}^{r} a_i f^i.$$

On obtient alors les propriétés mentionnées dans la proposition suivante :

Proposition 0.5. *1) Si $P = 1$ alors $P(f) = ld_E$.*

2) $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X]$, $(P + Q)(f) = P(f) + Q(f)$.

3) $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], (P \circ Q)(f) = P(f) \circ Q(f)$.

1),2) et 3) montrent que l'application $\varphi_f : P \in \mathbb{K}[X] \longmapsto P(u) \in \mathcal{L}(E)$ est un morphisme d'algèbre.

Preuve. *La démonstration est laissée à titre d'exercice.*

Remarque 0.4. *Si A est la matrice de f dans une base B de E, alors le polynôme de matrice $P(A)$ défini par :*

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_r A^r.$$

est la matrice de $P(f)$ dans la base B.

Puisque u^p commute avec u^q, les endomorphismes u et $P(u)$ commutent, ainsi que $P(u)$ et $Q(u)$, ce qui donne la

Proposition 0.6. *Pour tout polynôme P à coefficients dans $\mathbb{K}$ et tout endomorphisme u de E, $imP(u)$ et $kerP(u)$ sont stables par u.*

Théoréme 0.10. *Pour tout endomorphisme f de E, il existe un polynôme non nul $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(f) = 0$ (où 0 est l'endomorphisme nul de E).*

Preuve. *E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n, donc $\mathcal{L}(E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n^2. Par conséquent, les $n^2 + 1$ endomorphismes Id_E, f, $f^2 \cdots, f^{n^2}$ sont liés. Donc il existe des coefficients $a_0, a_1, \cdots, a_{n^2}$ de $\mathbb{K}$ non tous nuls, tels que*

$$a_0 Id_E + a_1 f + \cdots + a_{n^2} f^{n^2} = 0.$$

C'est-à-dire le polynôme non nul $Q(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{n^2} X^{n^2}$ vérifie $Q(f) = 0$.

Définition 0.14. *On appelle polynôme annulateur de f tout polynôme $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q(f) = 0$.*

0.1 Polynôn1e minimal

Théoréme 0.11. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $= n$, avec $n > 1$. Alors pour tout endomorphisme f de E, il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, non constant et unitaire, tel que*

i) $P(f) = O$.

ii) Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$, vérifiant $Q(f) = 0$, alors P divise Q.

Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$, vérifiant $Q(f) = 0$, alors P divise Q. Dans ce cas, P s'ppelle le polynôme minimal de f et se note M_f